

Manuale Amministratore — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale_admin.en.md](#) · [index.en.html](#)

Guida alle funzioni riservate agli **amministratori** di Tracker Porti: gestione utenti e gruppi, controlli della mappa di copertura, modello di rischio, log di sistema e modifica dei file di configurazione.

Questo manuale **integra** il [Manuale utente](#), che copre l'uso quotidiano dell'app. Qui trovi **solo** ciò che è riservato agli amministratori. Per le funzioni comuni (monitoraggio, navi seguite, dettaglio nave, notifiche, export...) fai riferimento al manuale utente.

Ruolo amministratore

Amministrazione utenti

← App · Esci

NOME	EMAIL / USERNAME	RUOLO	STATO	ONLINE	GRUPPO	AREE	AZIONI
Amministratore (tu)	admin@local admin	admin	active	●	—	1	Disabilita Rendi utente Reset password
Manuale Utente	manuale.utente@tracker-porti.local manuale_utente	user	active	●	Monitoraggio Toscana	1	Disabilita Rendi admin Reset password Impersona Elimina
Squadra Porto	squadra.porto@tracker-porti.local squadra_porto	user	active	●	Monitoraggio Toscana	1	Disabilita Rendi admin Reset password Impersona Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

NOME	DESCRIZIONE	MEMBRI	AZIONI
		Manuale Utente	Squadra Porto

Pagina di amministrazione: tabella utenti con ruolo, stato, gruppo, aree e azioni disponibili.

Gli amministratori vedono in alto a destra il link **Admin**, che apre la **pagina di amministrazione** (/admin). Un amministratore può:

- **approvare** le nuove registrazioni in attesa;

- **abilitare o disabilitare** un account;
- **cambiare il ruolo** di un utente (utente normale ↔ amministratore ↔ tester);
- **reimpostare la password** di un utente — genera un **link monouso** (valido 24 ore) da consegnargli;
- **eliminare** un utente;
- **creare e gestire i gruppi di utenti** (vedi sotto);
- **impersonare** un utente — visualizzarne aree, monitoraggi e navi seguite in **sola lettura**, con un banner in evidenza e l'uscita con un click;
- consultare i **log** (log attività e log API), condivisi e visibili solo agli amministratori.

Le azioni sulla riga utente

Ogni riga della tabella mostra **al massimo un pulsante in evidenza** — quello che quella riga sta aspettando: **Approva** per una registrazione in attesa, **Riabilita** per un account disabilitato. Tutto il resto sta nel menu ... in fondo alla riga, sempre nello stesso ordine:

1. **stato** — Approva / Approva come tester / Disabilita / Riabilita;
2. **ruolo** — Rendi amministratore, Revoca amministratore oppure **Promuovi a utente** (per un account tester);
3. **utilità** — Reset password, Impersona;
4. **azione distruttiva** — Elimina utente (in rosso, con conferma).

Da tester a utente normale

Il ruolo **tester** si assegna solo al momento dell'approvazione, con **Approva come tester**: è un account con limiti ridotti (numero e dimensione delle aree, numero di navi seguite) pensato per le prove.

Quando vuoi togliere quei limiti, apri il menu ... sulla riga dell'utente e scegli **Promuovi a utente**: l'account diventa un utente normale, senza limiti tester, mantenendo aree, navi seguite e impostazioni già configurate. L'operazione è reversibile solo passando da una nuova approvazione, quindi il ruolo tester non si può riassegnare a un account già promosso.

Le impostazioni gestite dagli amministratori (sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, pesi dello score di rischio) sono **globali** per tutti gli utenti. Nell'interfaccia delle Impostazioni, le schede e i toggle riservati agli amministratori sono **nascosti** agli utenti normali (e comunque protetti anche lato server).

Gruppi di utenti

Amministrazione utenti

← App · Esci

Amministratore (tu)

admin@local
admin

admin

active

●

—

1

Rendi utente

Reset password

Manuale Utente

manuale.utente@tracker-porti.local
manuale_utente

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Squadra Porto

squadra.porto@tracker-porti.local
squadra_porto

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

NOME	DESCRIZIONE	MEMBRI	AZIONI
Monitoraggio Toscana	Squadra che segue il traffico costiero toscano	Manuale Utente Squadra Porto + aggiungi membro...	Rinomina Sciogli

Pagina di amministrazione: sezione Gruppi di utenti con il modulo di creazione e l'elenco dei gruppi esistenti.

Un amministratore può inserire più utenti in un **gruppo**. Quando un utente fa parte di un gruppo, **condivide con gli altri membri** (come **unione** di ciò che ognuno aveva):

- le **aree** di monitoraggio;
- le **navi seguite**, le **navi segnalate** ★ e le **navi silenziate** 🚫 ;
- le **preferenze di notifica** (app e Telegram) e di **visualizzazione mappa**, oltre all'**area di default**.

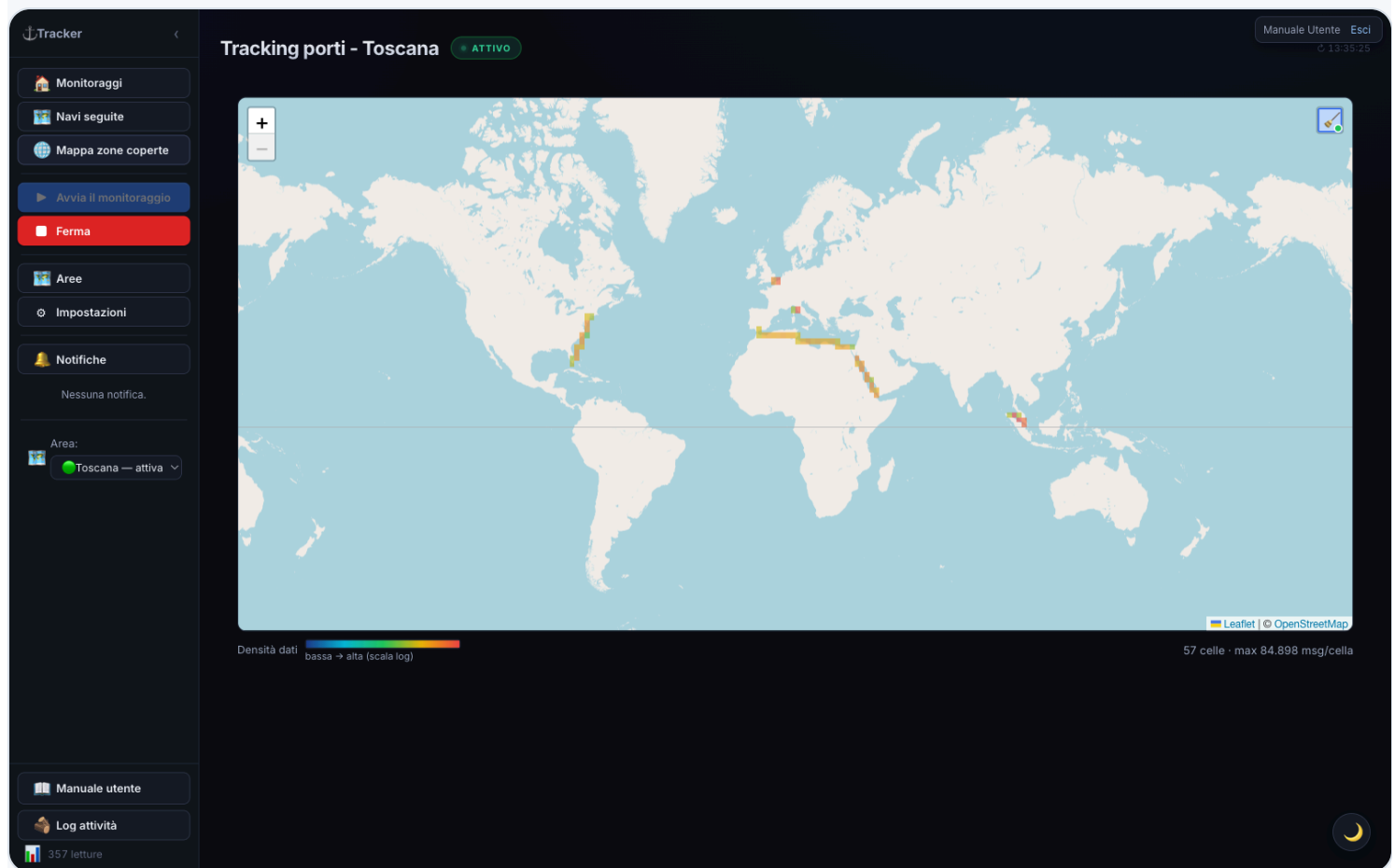
In pratica: se un membro aggiunge un'area, segue una nave o abilita una notifica, **gli altri membri se la ritrovano** al loro prossimo accesso — e viceversa (sincronizzazione *write-through*). Restano invece **personali** di ciascun utente: il **collegamento Telegram** (la propria chat) e la **lingua** dell'interfaccia.

Gestione (dalla pagina Admin): un gruppo ha un **nome**, una **descrizione** e **almeno 2 membri**. Alla creazione si sceglie l'**utente modello** da cui prendere le impostazioni iniziali. Si possono **aggiungere/rimuovere** membri o **sciogliere** il gruppo.

Una rimozione che lascerebbe **1 solo membro** è bloccata: in quel caso si **scioglie** il gruppo. Se un amministratore toglie un utente dal gruppo, quell'utente **mantiene** tutto ciò che nel frattempo era stato condiviso (aree, navi, impostazioni): semplicemente smette di sincronizzarsi con gli altri.

Log delle azioni di gruppo: ogni condivisione write-through viene anche registrata (chi, quando, cosa) — i membri la consultano da soli nella sezione Attività di gruppo (visibile a chiunque sia in un gruppo, nessuna azione richiesta dall'amministratore). Le righe più vecchie di `GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS` giorni (default 90, in `app.config.properties`) vengono eliminate automaticamente.

Mappa delle zone coperte — controlli amministratore



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata per densità di messaggi AIS.

La Mappa delle zone coperte è visibile in sola lettura a tutti gli utenti (e anche senza login su `/heatmap`). Solo gli **amministratori** possono inoltre:

- **avviare** e **fermare** la raccolta dei dati (pulsanti **Avvia/Ferma raccolta**);
- vedere le **statistiche di connessione in tempo reale** (banda usata, messaggi al secondo, celle popolate...);
- **Aggiorna mappa** e **Cancella dati** (svuota la griglia raccolta).

Come funziona la raccolta: una volta avviata, gira **in background** sul server — anche se nessuno ha la pagina aperta — finché un amministratore non la ferma. Riprende da sola dopo un riavvio del server. Per sicurezza si **spegne automaticamente** se nessun utente è attivo per **10 minuti**.

Attenzione: mentre la raccolta è attiva l'app **scarica dati da tutto il mondo** in continuazione (circa **200–400 MB l'ora**). La funzione richiede una **chiave AISStream di un account separato** (diverso da quello del monitoraggio normale), impostata in `local.properties` come `HEATMAP_AIS_API_KEY`. Senza quella chiave la funzione resta spenta.

Modello di rischio (pesi dei segnali)

Oltre ai **pesi per tipo di carico** (modificabili da tutti in Impostazioni), gli amministratori possono regolare **quanti punti vale ogni segnale di rischio** (blackout AIS, spoofing/salto di posizione, sosta, aumento pescaggio, sanzioni, PSC, eventi GFW, rendezvous, ecc.) da **⚙ Impostazioni → sezione “⚠ Modello di rischio”**.

- Una **griglia** con un campo per segnale: cambia i valori e premi  **Salva pesi**. Effetto **immediato**, senza riavvio. **Ripristina default** riporta i valori di fabbrica.
- Mettere un peso a **0** disattiva quel segnale.
- Puoi salvare configurazioni complete come **profili di rischio** (menu *Profilo di rischio* → *Salva come...*) e richiamarle con *Applica* — utile per passare al volo tra impostazioni diverse (es. un profilo più aggressivo, o uno tarato per aree con copertura AIS scarsa).

Le **soglie di rilevamento** e i **moltiplicatori** dei segnali non stanno nella UI: restano nel file `app.config.properties` (chiavi `RISK_*`).

Nella scheda **Generali** delle Impostazioni, sezione “⚠ Modello di rischio”, ci sono anche due toggle **riservati agli amministratori** (invisibili agli altri utenti):

- **Escludi tanker** — non assegna il punteggio “tipo nave” agli scafi cisterna (codice AIS 80–89). Utile se monitori il trasporto di armi, che una nave cisterna non può effettuare: azzerà solo quel fattore, non l'intero punteggio (una cisterna può restare in fascia rossa per altri segnali — sanzioni, AIS spento, ecc.). È un valore **globale**, condiviso da tutti gli utenti, e diverso dal filtro per tipo nave delle notifiche (Impostazioni → **Notifiche**, personale per ciascun utente): quello decide solo cosa arriva come notifica, senza toccare il punteggio.

- **Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS** — includono nel punteggio i relativi segnali. Disattivali nelle aree con copertura AIS scarsa, dove i report radi producono falsi positivi (salti/buchi apparenti non reali).

Log di sistema

I log sono **condivisi** e visibili **solo agli amministratori**, come schede nelle Impostazioni.

Log attività

Tracking porti - Toscana **ATTIVO**

← Indietro

Generali Notifiche Aree Integrazioni esterne Parametri Backup / Ripristino **Log attività** Log API Diagnostica AIS

Log attività

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con rotazione automatica (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita.

LIVE **Svuota log**

```
14:33:20 28/07/26 SCRAPE ShipFinder ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}
14:33:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: STELLA MARIS {"navi":1}
14:33:31 28/07/26 SCRAPE VesselFinder fallito per STELLA MARIS: Timeout {"mmsi":247152290}
14:33:35 28/07/26 SCRAPE Global Fishing Watch ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}
14:34:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}
14:36:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: COLLECT WAVES {"navi":1}
14:36:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}
14:38:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: MOBY NIKI {"navi":1}
14:38:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}
14:46:43 28/07/26 SCRAPE MyShipTracking ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}
14:46:44 28/07/26 SCRAPE ShipFinder ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}
14:46:44 28/07/26 SCRAPE MarineTraffic ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}
14:46:49 28/07/26 SCRAPE Global Fishing Watch ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}
14:46:54 28/07/26 SCRAPE VesselFinder fallito per EUROCARGO GENOVA: Timeout {"mmsi":247293800}
14:47:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: EUROCARGO GENOVA {"navi":1}
14:48:27 28/07/26 AUTH Nuova registrazione in attesa di approvazione: squadra.porto@tracker-porti.local {"userId":3}
14:48:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}
14:49:10 28/07/26 AUTH Accesso: admin@local {"userId":1}
```

Impostazioni — Log attività: registro cronologico delle operazioni dell'app.

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con **rotazione automatica** (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita (toggle **Log attività** nel tab Generali, admin). Il registro è consultabile anche dall'overlay 🗑️ **Log attività** nella barra laterale e si può **svuotare**.

Il registro riporta anche le notifiche di **cambio area scartate** dai filtri (Cambio area non notificato: ...) con il motivo: aree sovrapposte , ha solo attraversato , sosta troppo vecchia . È il posto dove guardare quando un utente segnala di non aver ricevuto un avviso che si aspettava — vedi i parametri `AREA_CHANGE_*` in `app.config.properties` .

Log API

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

← Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

LIVE

Auto-scroll

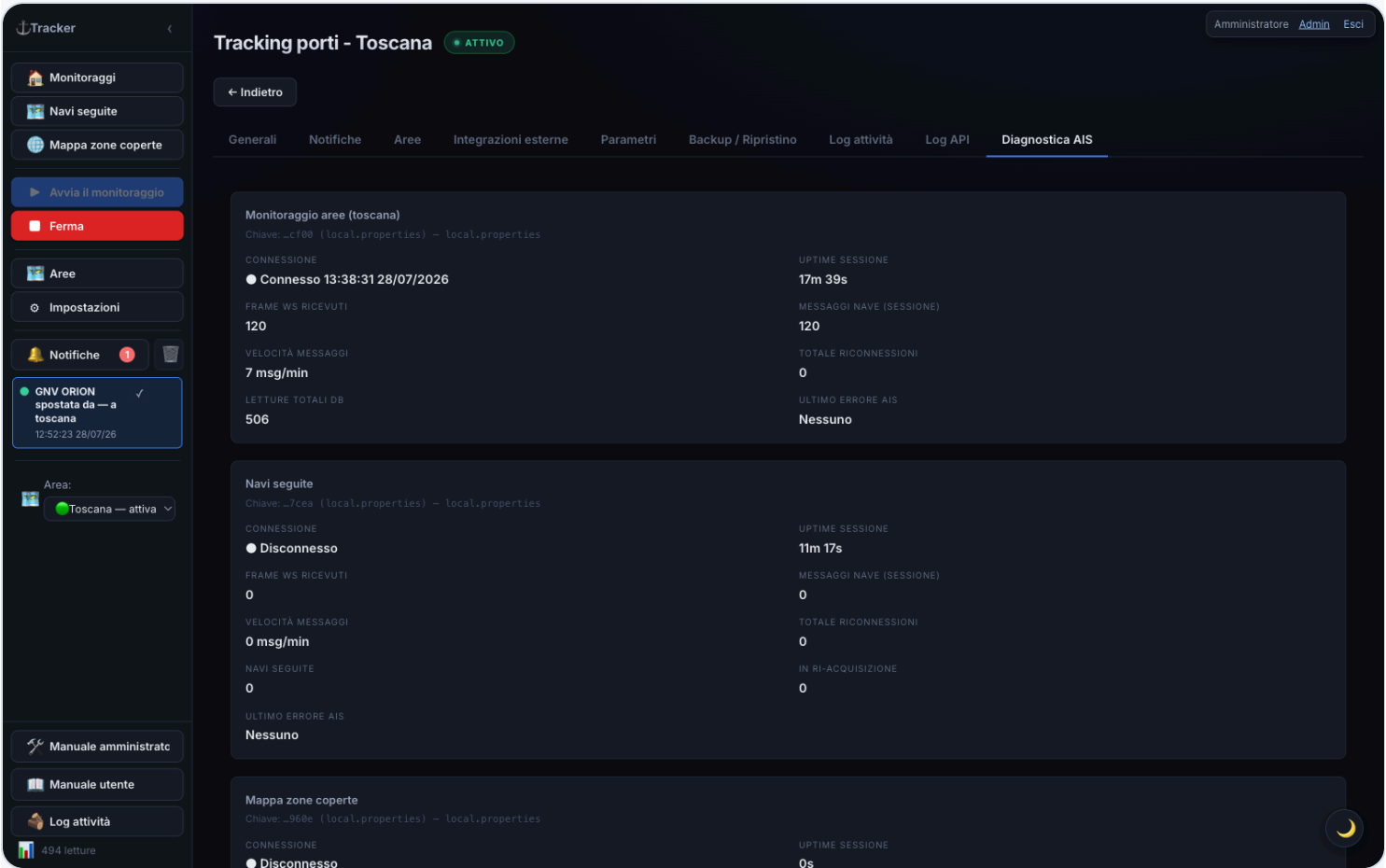
Cancella log

#	ORA	METODO	PATH	STATUS	DURATA
29641	14:50:49 28/07/26	GET	/api/stream/status?lang=it	200 OK	0ms
29642	14:50:49 28/07/26	GET	/api/areas?lang=it	200 OK	2ms
29643	14:50:49 28/07/26	GET	/api/ships/past/count?area=toscana&lang=it	304 Not Modified	1ms
29644	14:50:54 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	1ms
29645	14:50:57 28/07/26	DB	/ais/toscana/ShipStaticData	200 OK	1ms
29646	14:51:05 28/07/26	GET	/api/app-log?limit=1000&lang=it	200 OK	44ms
29647	14:51:07 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	3ms
29648	14:51:10 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	0ms
29649	14:51:24 28/07/26	DB	/ais/toscana/StandardClassBPositionReport	200 OK	1ms
29651	14:51:31 28/07/26	AIS	/ais/monitoring/heartbeat	200 OK	0ms

Impostazioni — Log API: elenco delle chiamate /api con metodo, percorso ed esito.

Elenca in tempo reale le chiamate alle API dell'applicazione (metodo, percorso, stato, tempo), utile per la diagnostica. I corpi delle richieste sensibili (login, ecc.) sono **soppressi**: le password non vengono mai registrate.

Diagnostica AIS



Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconessioni.

La scheda **Impostazioni → Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori) mostra lo stato della connessione al flusso dati dell’area attiva, aggiornato ogni 5 s:

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Il **banner di disservizio AIS** che compare a tutti gli utenti nelle pagine di monitoraggio quando un’area resta a lungo senza segnale è descritto dal punto di vista dell’utente nel manuale utente; il meccanismo di conferma esterna che lo alimenta è nella sezione Crediti qui sotto.

Modifica dei file di configurazione

Alcune impostazioni avanzate non sono nell'interfaccia ma in file di testo nella cartella del progetto. Aprili con un editor di testo, modifica i valori e **riavvia l'applicazione** per applicarli. Le righe che iniziano con `#` (o `//`) sono commenti e vengono ignorate.

`local.properties` — chiavi e segreti

Contiene la API key e le preferenze iniziali. Formato `CHIAVE=valore`, una per riga. **Non va condiviso** (contiene la API key) ed è in `.gitignore`. Se non esiste, copialo da `local.properties.example`.

Chiave	Significato
<code>AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io (obbligatoria) — usata dagli stream delle aree di monitoraggio
<code>FOLLOW_AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io per lo stream delle navi seguite . Meglio da un account separato (vedi nota). Vuota = riusa <code>AIS_API_KEY</code>
<code>HEATMAP_AIS_API_KEY</code>	Chiave di un account AISStream separato , usata solo per la Mappa delle zone coperte. Vuota = funzione disattivata. Va scritta "nuda", senza commenti sulla stessa riga
<code>BBOX_PRESET</code>	Area mostrata all'avvio (chiave di un'area, es. bari)
<code>IMPORT_VF_DATA</code> / <code>IMPORT_MT_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — abilitano l'import VesselFinder / MarineTraffic
<code>IMPORT_SF_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import ShipFinder + posizione per ri-localizzare le navi seguite perse
<code>IMPORT_MST_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import MyShipTracking (seconda fonte di posizione di backup)
<code>IMPORT_SANCTIONS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening contro la lista OFAC SDN
<code>IMPORT_SANCTIONS_EXTRA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — liste UE / UK OFSI / ONU (solo con <code>IMPORT_SANCTIONS</code>); default <code>true</code>
<code>IMPORT_PSC</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening Port State Control (bandiere Paris/Tokyo MoU + navi bandite)
<code>IMPORT_EQUASIS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — lookup Equasis on-demand nel dettaglio nave
<code>EQUASIS_USER</code> / <code>EQUASIS_PASSWORD</code>	Credenziali dell'account Equasis (registrazione gratuita su equasis.org)

Chiave	Significato
IMPORT_GFW	true / false — arricchimento Global Fishing Watch; default true
GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN	Token API (Bearer) di Global Fishing Watch. Dati gratuiti solo per uso non commerciale
ADMIN_USERNAME / ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD	Amministratore predefinito (creato all'avvio se manca). ADMIN_PASSWORD è obbligatoria : se non è configurata e non esiste già nessun admin, l'avvio si interrompe con un errore invece di creare un account con password debole. Cambia la password su un server raggiungibile da altri
COOKIE_SECURE	true / false — invia il cookie di sessione solo su HTTPS; impostare a true dietro TLS
SESSION_TTL_DAYS	Durata in giorni della sessione di login. Default 30

💡 **Consigliato: tre chiavi da tre account AISStream separati.** AISStream limita le connessioni **per account, non per chiave**. L'app apre tre stream indipendenti — **monitoraggio aree** (AIS_API_KEY), **navi seguite** (FOLLOW_AIS_API_KEY) e **mappa di copertura** (HEATMAP_AIS_API_KEY). Se due usano chiavi dello **stesso account**, competono per lo stesso slot e uno viene continuamente rifiutato. Dai a ciascuna funzione una chiave di un **account dedicato**.

app.config.properties — parametri di funzionamento

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana 12:52:23 28/07/26

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Le modifiche a questi parametri vengono scritte in `app.config.properties` e richiedono il **riavvio del server** per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file `local.properties`; i toggle di import e notifiche sono nel tab **Generali**.

Salva parametri 2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG_FERMA_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL_RADIUS_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE_WINDOW_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT_WINDOW_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT_DELAY_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL_INTERVAL_MS

300000

ms

Impostazioni — Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Contiene soglie e parametri (finestre temporali, raggi, retention, banchine, pesi dello score). Formato `CHIAVE=valore`, ogni parametro documentato da un commento nel file. **Puoi modificarli anche dall'interfaccia** in **Impostazioni → Parametri** (più comodo). In entrambi i casi serve **riavviare il server** per applicarli (vengono letti solo all'avvio). Esempi:

Chiave	Significato	Default
SOG_FERMA_KN	Velocità (nodi) sotto cui una nave è “ferma”	0.5
ACTIVE_WINDOW_HOURS	Ore entro cui una nave in movimento resta tra le “presenti”	6
PORT_WINDOW_HOURS	Ore di permanenza tra le “presenti” per una nave in porto	24
POLL_INTERVAL_MS	Intervallo di aggiornamento dell’interfaccia (ms)	300000
AIS_OUTAGE_CHECK	Attiva il rilevamento dei disservizi AIS	true
AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN	Minuti senza segnali prima di interrogare il monitor di uptime	10
AIS_UPTIME_SELFHOST_URL	URL di una tua istanza self-hosted del monitor (interrogata per prima)	(vuoto)
AIS_UPTIME_URL	URL del monitor di uptime	https://aisuptime.buttermilkgreen.fy:

Chiave	Significato	Default
	pubblico, usato come ripiego	
MAX_READINGS_PER_TYPE	Numero massimo di letture conservate per tipo di messaggio	10000
BERTH_CLUSTER_EPS_M	Raggio di clustering attracchi → banchine (metri)	80
BERTH_MIN_PTS	Attracchi minimi vicini per formare una banchina	3
BERTH_MIN_MOORINGS	Attracchi minimi prima di caratterizzare una banchina	10
BERTH_DOMINANT_PCT	Percentuale che una categoria deve superare per dare il nome alla banchina	60
BERTH_RECOMPUTE_MIN	Minuti tra un ricalcolo automatico delle banchine e il successivo	30
HEATMAP_GRID_DEG	Dimensione delle celle della	0.25

Chiave	Significato	Default
	mappa di copertura, in gradi (~28 km)	
HEATMAP_FLUSH_SEC	Ogni quanti secondi i conteggi vengono scritti su disco	10
GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS	Giorni di retention del log delle azioni di gruppo (vedi sopra)	90
TRANSIT_STOP_MIN_H	Ore di permanenza minime perché una visita in area conti come sosta e non come semplice attraversamento (ricerca per aree di transito e notifica cambio area)	3
TRANSIT_STOP_MAX_SOG_KN	Velocità minima osservata sotto cui la nave è considerata davvero ferma (solo per le visite recenti, con posizioni ancora in archivio)	0.5

Chiave	Significato	Default
TRANSIT_MIN_KN	Velocità media minima implicita di una traversata diretta fra due aree: sotto questa, il tempo trascorso è considerato troppo lungo	4
TRANSIT_MIN_SLACK_H	Soglia minima del limite temporale, per non penalizzare le aree vicine	12
TRANSIT_MAX_GAP_DAYS	Tetto massimo del limite temporale, qualunque sia la distanza	30
TRANSIT_MAX_ROWS	Numero massimo di navi restituite da una ricerca per aree di transito	500
AREA_CHANGE_REQUIRE_STOP	Notifica cambio area solo se la nave ha sostato nell'area di partenza	true
AREA_CHANGE_REQUIRE_PLAUSIBLE_TIME	Notifica cambio area solo se lo scalo di partenza è	true

Chiave	Significato	Default
	abbastanza recente da spiegare l'arrivo	
AREA_CHANGE_SKIP_OVERLAPPING	Nessuna notifica cambio area fra due aree le cui bbox si sovrappongono	true
RISK_*	Pesi e soglie dello score di rischio (vedi commenti nel file)	vari

bounding-boxes.json — definizione delle aree

Elenca le aree di monitoraggio. **Il modo consigliato per gestirle è la schermata  Aree** (che riscrive questo file da sola). Puoi modificarlo a mano per il provisioning iniziale; in tal caso **riavvia** l'app.

Ogni area:

```
"bari": { "name": "Porto di Bari", "keyword": "BARI", "sw": [40.95, 16.60], "ne": [41.30, 16.60] }
```

Campo	Significato
chiave (<code>bari</code>)	Identificatore interno dell'area (usato anche da <code>BBOX_PRESET</code>)
name	Nome mostrato nell'interfaccia
<code>keyword</code>	(Facoltativa, può essere <code>null</code>) filtra le “Navi attese” per destinazione
sw	Angolo Sud-Ovest [lat, lon] in gradi decimali
<code>ne</code>	Angolo Nord-Est [lat, lon] in gradi decimali

Modifiche fatte a mano a questo file mentre l'app è in esecuzione si applicano solo dopo un riavvio. Se usi la schermata Aree, la formattazione del file viene normalizzata (resta valido, ma cambia l'indentazione).

Backup, ripristino e deploy

Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.

Da **Impostazioni** → **Backup** (visibile solo agli amministratori) **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati.

- Il **ripristino** di un database sostituisce **tutti** i dati attuali (irreversibile): scarica un backup prima. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate. Il ripristino **non** rilancia lo scraping VesselFinder/MarineTraffic (i dati sono già nel DB ripristinato).

- I dati della **Mappa delle zone coperte** stanno in un **database separato**, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.
- **Auto-ripristino dopo un deploy**: il database viene cancellato quando si aggiorna l'applicazione. Se all'avvio il DB **non esiste** e sono presenti degli **auto-backup** (cartella `data/backups/`), l'app ripristina automaticamente l'ultimo backup. Richiede che la cartella dei backup sopravviva al deploy. Non scatta se il DB esiste ma è stato solo svuotato con "Cancella dati". Disattivabile con `AUTO_RESTORE_ON_DEPLOY=false` in `app.config.properties` .

Crediti

Il rilevamento dei disservizi AIS (il banner di disservizio) si appoggia al progetto **AISStream-Uptime** di buttermilkgreen, un monitor di uptime per il servizio AISStream. L'app non ne incorpora il codice: consulta soltanto la API pubblica della sua istanza ospitata (<https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi>) per capire se l'eventuale silenzio dei dati dipende da un guasto del servizio o semplicemente da un'area poco trafficata. Il progetto è open source (licenza MIT) e puoi **ospitarlo tu stesso**: indica l'URL della tua istanza in `AIS_UPTIME_SELFHOST_URL` .